

Szakképesítés megnevezése: Szoftverfejlesztő és -tesztelő  
Azonosító száma: 5 0613 12 03

## VIZSGAREMEK

Luminé Iskolai Adminisztrációs Rendszer

Készítették:

Gaál Levente

Kőszegi Bence

Kurtucz F. Krisztián

Osztály: 13.C

Osztály: 13.C

Osztály: 13.C

Oktatási azonosító: 72824052514

Oktatási azonosító: 72751848289

Oktatási azonosító: 72736021625

Békéscsaba, 2025/2026

## Tartalomjegyzék

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Tartalomjegyzék .....                                 | 2  |
| Összefoglaló .....                                    | 4  |
| 1. Bevezető .....                                     | 5  |
| 1.1 A probléma ismertetése .....                      | 5  |
| 1.2 A megoldás, Luminé rendszer .....                 | 5  |
| 1.3 Célközönség és szerepkörök .....                  | 6  |
| 2. Témaválasztás indoklása .....                      | 6  |
| 2.1 Személyes motiváció .....                         | 6  |
| 2.2 Technológiai kihívások .....                      | 6  |
| 2.3 Üzleti érték .....                                | 7  |
| 2.4 Piaci helyzet .....                               | 7  |
| 3. Fejlesztői dokumentáció .....                      | 7  |
| 3.1 Funkcionális követelmények .....                  | 7  |
| 3.2 Nem-funkcionális követelmények .....              | 8  |
| 3.3 Rendszerterv és architektúra .....                | 8  |
| 3.3.1 Háromrétegű architektúra .....                  | 8  |
| 3.3.2 Technológiai stack .....                        | 9  |
| 3.3.3 Projekt mappastruktúra .....                    | 9  |
| 3.4 Adatbázis leírása .....                           | 10 |
| 3.4.1 Adatbázis típus és indoklás .....               | 10 |
| 3.4.1.1 Technológiai előnyök az SQL-lel szemben ..... | 10 |
| 3.4.1.2 Stratégiai denormalizáció .....               | 11 |
| 3.4.1.3 Adatbázis biztonsági megfontolások .....      | 11 |
| 3.4.2 Firestore kollekciók .....                      | 12 |
| 3.4.3 ER Diagram - Entitás-kapcsolat modell .....     | 13 |
| 3.4.4 Indexek és optimalizáció .....                  | 20 |
| 3.4.5 Cloudinary - Képadatbázis .....                 | 21 |
| 3.5 API dokumentáció .....                            | 21 |
| 3.5.1 API architektúra .....                          | 21 |
| 3.5.2 API végpontok .....                             | 22 |
| 3.5.3 HTTP státusz kódok .....                        | 23 |
| 3.6 Biztonsági megvalósítás .....                     | 24 |
| 3.6.1 Autentikáció és autorizáció .....               | 24 |
| 3.6.2 RBAC mátrix .....                               | 24 |
| 3.6.3 Biztonsági intézkedések összefoglalója .....    | 25 |
| 3.7 Tesztelés .....                                   | 25 |
| 3.7.1 Tesztelési stratégia .....                      | 25 |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 3.7.2 Tesztelési eredmények .....            | 25 |
| 3.7.3 Teljesítmény metrikák .....            | 26 |
| 3.7.4 Főbb tesztesetek.....                  | 26 |
| 3.8 Telepítés és üzemeltetés.....            | 28 |
| 3.8.1 Rendszerkövetelmények.....             | 28 |
| 3.8.2 Telepítési lépések .....               | 28 |
| 4. Felhasználói dokumentáció.....            | 32 |
| 4.1 Rendszerkövetelmények .....              | 32 |
| 4.2 Bejelentkezés.....                       | 32 |
| Demo bejelentkezési adatok .....             | 32 |
| 4.3 Diák felhasználói útmutató .....         | 33 |
| 4.4 Tanár felhasználói útmutató .....        | 33 |
| 4.5 Osztályfőnök felhasználói útmutató ..... | 33 |
| 4.6 Szülő felhasználói útmutató.....         | 33 |
| 4.7 Admin felhasználói útmutató .....        | 34 |
| 4.8 Igazgató felhasználói útmutató .....     | 34 |
| 4.9 Hibaelhárítás - GYIK .....               | 34 |
| 5. Összegzés.....                            | 35 |
| 5.1 Projekt eredményei .....                 | 35 |
| 5.2 Fejlesztési tapasztalatok.....           | 35 |
| Pozitív tapasztalatok .....                  | 35 |
| Kihívások és megoldások .....                | 35 |
| 5.3 Jövőbeli fejlesztési lehetőségek .....   | 35 |
| 6. Irodalomjegyzék.....                      | 36 |
| 6.1 Könyvek és publikációk .....             | 36 |
| 6.2 Online dokumentációk.....                | 36 |
| 6.3 Webes és technikai források .....        | 36 |

## Ábrajegyzék

1. ábra: Lighthouse teljesítmény riport (FCP, LCP, Accessibility) .....
2. ábra: Firebase Console Web app regisztrálás és firebaseConfig beállítása .....
3. ábra: Firebase Admin SDK privát kulcs letöltése .....
4. ábra: Firebase Authentication Email/Password beállítás .....
5. ábra: Firestore adatbázis létrehozása és beállítása .....
6. ábra: Firestore biztonsági szabályok (Security Rules) beállítása .....
7. ábra: Cloudinary Dashboard Cloud Name és Upload Preset konfiguráció .....
8. ábra: Cloudinary Upload Preset létrehozása (Unsigned mód) .....

## Összefoglaló

A Luminé egy modern, webalapú iskolai adminisztrációs rendszer, amelyet a Békéscsabai SZC Nemes Tihamér Technikum és Kollégium számára fejlesztettünk. A rendszer Next.js 14 és Firebase technológiákra épül, teljes körű megoldást nyújtva az oktatási intézmények mindennapi adminisztrációs feladataihoz.

A rendszer hét különböző felhasználói szerepkört támogat, és funkcióinak köre felöleli a jegykezelést, órarend-kezelést, hiányzásnyilvántartást, házi feladatok kezelését, valós idejű kommunikációt, szülői hozzáférést, QR-kódos beléptetést és iskolai rádió zenekérési rendszert.

| Jellemző          | Érték                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| Projekt neve      | Luminé Iskolai Adminisztrációs Rendszer                   |
| Készítette        | Gaál Levente, Kőszegi Bence, Kurtucz F. Krisztián         |
| Vizsga éve        | 2025/2026                                                 |
| Intézmény         | Békéscsabai SZC Nemes Tihamér Technikum és Kollégium      |
| Frontend          | Next.js 14, React 18, TypeScript, Tailwind CSS            |
| Backend           | Next.js API Routes (RESTful)                              |
| Adatbázis         | Firebase Firestore (NoSQL)                                |
| Autentikáció      | Firebase Authentication (JWT)                             |
| Hosting           | Vercel                                                    |
| Tesztelés         | Vitest (unit), Playwright (E2E)                           |
| Szerepkörök száma | 7 (admin, igazgató, osztályfőnök, tanár, diák, DJ, szülő) |
| Unit tesztek      | 15/15 sikeres                                             |
| E2E tesztek       | 23/23 sikeres                                             |

# 1. Bevezető

## 1.1 A probléma ismertetése

Az oktatási intézmények adminisztrációs folyamatai hagyományosan papíralapúak vagy elavult szoftverekkel támogatottak. A tanárok, diákok, szülők és az iskolavezetés közötti kommunikáció gyakran lassú, nem hatékony, és az információk szétszórtnak, különböző csatornákon keresztül érhetők el.

A jegyek, hiányzások, házi feladatok nyilvántartása manuális munkát igényel, amely időigényes és hibalehetőségeket rejt magában. Az iskolák számára szükség volt egy modern, integrált rendszerre.

Fő problémák:

- Szétszórtnak kommunikáció: különböző csatornák, lassú információáramlás
- Nem hatékony jegykezelés: késői visszajelzések
- Elavult design: nem a modern generációk használatát támogatja

## 1.2 A megoldás, Luminé rendszer

A Luminé egy modern, webalapú iskolai adminisztrációs rendszer, amely Next.js 14 és Firebase technológiákra épül. Teljes körű digitális megoldást nyújt az oktatási intézmény mindennapi működéséhez.

Főbb funkciói:

- Jegykezelés automatikus átlagszámítással és statisztikákkal
- Órarend kezelés heti és napi nézetrel, helyettesítések jelölésével
- Hiányzások nyilvántartása és online igazolási rendszer
- Házi feladatok kiadása, online beadása és értékelése
- Viselkedési bejegyzések (dicséret, figyelmeztetés) három szinten
- Valós idejű kommunikáció (chat, üzenőfal)
- Szülői hozzáférés gyermek adataihoz
- QR kódos be- és kiléptetés
- Iskolai rádió zenekérés rendszer

## 1.3 Célközönség és szerepkörök

A rendszer hét különböző felhasználói szerepkört támogat, mindegyik saját dashboarddal és funkcionalitással:

| Szerepkör        | Magyar neve    | Fő feladatok                                                                       |
|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| admin            | Adminisztrátor | Teljes rendszeradminisztráció, felhasználók kezelése, órarend szerkesztés          |
| principal        | Igazgató       | Intézményi áttekintés, statisztikák, igazgatói szintű viselkedési bejegyzések      |
| homeroom_teacher | Osztályfőnök   | Osztálykezelés, igazolások jóváhagyása, magatartás/szorgalom jegyek                |
| teacher          | Tanár          | Jegyek rögzítése, jelenlét kezelés, házi feladatok kiadása, szaktanári bejegyzések |
| student          | Diák           | Saját adatok megtekintése, házi feladatok beadása, chat, QR kód, zenekérés         |
| dj               | DJ             | Diák jogkörök + zenekérések kezelése az iskolai rádióhoz                           |
| parent           | Szülő          | Gyermek adatainak követése (jegyek, hiányzások, órarend), kommunikáció             |

## 2. Témaválasztás indoklása

### 2.1 Személyes motiváció

Az oktatási rendszer digitalizálása napjaink egyik legfontosabb kihívása. A COVID-19 járvány rávilágított arra, mennyire elengedhetetlen a modern, digitális eszközök alkalmazása az oktatásban. A Luminé projekt célja, hogy egy átfogó megoldást nyújtson, amely nem csak válsághelyzetekben, hanem a mindennapi iskolai működés során is hatékonyan támogat.

### 2.2 Technológiai kihívások

A projekt megvalósítása során az alábbi főbb technológiai kihívásokkal kellett megbirkózni:

- Skálázhatóság több száz felhasználó egyidejű kiszolgálása
- Valós idejű adatszinkronizáció chat és órarend-változások azonnali megjelenítése
- Szerepkör alapú hozzáférés-kezelés 7 különböző jogosultsági szint
- Reszponzív design és optimális megjelenés minden eszközön

## 2.3 Üzleti érték

A Luminé bevezetése kézzelfogható előnyöket hoz az iskoláknak. Nem csak kényelmesebb lesz a működés, hanem időt, pénzt és energiát is spórol.

| Kategória           | Várható eredmény                                    |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Időmegtakarítás     | Tanároknál 30-40%-os adminisztrációs idő csökkentés |
| Papírmentes működés | Nyomtatási és papírköltségek megszüntetése          |
| Átláthatóság        | Minden adat egy helyen, valós idejű statisztikák    |
| Szülők bevonása     | Azonnali hozzáférés gyermek adataihoz, kommunikáció |
| Kommunikáció        | Egységes platform, értesítések, chat                |

## 2.4 Piaci helyzet

A magyar oktatási piacon több elektronikus napló rendszer is elérhető (pl. KRÉTA), azonban ezek többsége elavult technológiával készült, nem felhasználóbarát, és drága licencdíjakat számít fel. A Luminé ezzel szemben modern technológiákra épül, nyílt forráskódú és könnyen testre szabható.

# 3. Fejlesztői dokumentáció

## 3.1 Funkcionális követelmények

A rendszer funkcionális követelményeit az alábbi táblázat foglalja össze. A követelmények a szoftver tervezett viselkedését írják le.

| Azonosító | Leírás                                                     | Prioritás  |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------|
| FR-01     | A rendszer támogatja a bejelentkezést email/jelszó alapján | Kötelező   |
| FR-02     | Hét különböző felhasználói szerepkör kezelése              | Kötelező   |
| FR-03     | Szerepkör alapú hozzáférés kezelés (RBAC)                  | Kötelező   |
| FR-04     | Tanárok jegyeket rögzíthetnek (1-5) tantárgyanként         | Kötelező   |
| FR-05     | Automatikus tantárgyi átlagszámítás                        | Kötelező   |
| FR-06     | Órarend megtekintése heti és napi nézetben                 | Kötelező   |
| FR-07     | Tanárok jelölhetnek helyettesítéseket, elmaradó órákat     | Kötelező   |
| FR-08     | Hiányzások rögzítése és igazolási rendszer                 | Kötelező   |
| FR-09     | Házi feladatok kiadása, beadása és értékelése              | Kötelező   |
| FR-10     | Valós idejű chat kommunikáció                              | Kötelező   |
| FR-11     | Viselkedési bejegyzések három szinten                      | Kötelező   |
| FR-12     | Szülői hozzáférés gyermek adataihoz                        | Kötelező   |
| FR-13     | QR kódos be-/kiléptetés                                    | Ajánlott   |
| FR-14     | Iskolai rádió zenekérés rendszer                           | Opcionális |
| FR-15     | Profil kezelés (kép, elérhetőség)                          | Ajánlott   |

## 3.2 Nem-funkcionális követelmények

A nem-funkcionális követelmények a rendszer minőségi jellemzőit határozzák meg.

| Kategória         | Követelmény                       | Cél érték          |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Teljesítmény      | Oldal betöltési idő               | < 3 s              |
| Teljesítmény      | API válaszügy                     | < 500 ms átlag     |
| Teljesítmény      | Egyidejű felhasználók             | 500+               |
| Teljesítmény      | First Contentful Paint            | 0.8 s              |
| Teljesítmény      | Largest Contentful Paint          | 1.4 s              |
| Biztonság         | Autentikáció minden API végponton | Kötelező           |
| Biztonság         | Firestore Security Rules          | Kötelező           |
| Biztonság         | HTTPS titkosítás                  | TLS 1.3            |
| Biztonság         | GDPR megfelelés                   | Kötelező           |
| Megbízhatóság     | Uptime                            | ≥ 99.5%            |
| Megbízhatóság     | Offline cache                     | Service Worker     |
| Használhatóság    | Reszponzív design                 | Mobil + Asztali    |
| Használhatóság    | Akadálymentesség                  | WCAG 2.1 AA        |
| Karbantarthatóság | Unit teszt lefedettség            | ≥ 90%              |
| Skálázhatóság     | Adatbázis auto-skálázás           | Firebase Firestore |

## 3.3 Rendszerterv és architektúra

### 3.3.1 Háromrétegű architektúra

A Luminé rendszer háromrétegű architektúrát követ, amely tisztán elkülöníti a megjelenítési, alkalmazás- és adatrétegeket:

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Prezentációs réteg - Next.js Frontend (React, Tailwind CSS)                        |
| Alkalmazás réteg - Next.js API Routes (RESTful, üzleti logika, RBAC)               |
| Adat réteg - Firebase Firestore + Firebase Authentication + Cloudinary kép tárolás |



### 3.3.2 Technológiai stack

| Réteg     | Technológia             | Verzió | Felhasználás                          |
|-----------|-------------------------|--------|---------------------------------------|
| Frontend  | Next.js                 | 14.x   | React framework, App Router, SSR/SSG  |
| Frontend  | React                   | 18.x   | UI komponens könyvtár, Hooks          |
| Frontend  | TypeScript              | 5.x    | Típusbiztos JavaScript szuperset      |
| Frontend  | Tailwind CSS            | 3.x    | Utility-first CSS framework           |
| Frontend  | Radix UI                | latest | Akadálymentes headless UI komponensek |
| Frontend  | Lucide React            | latest | Ikonkönyvtár                          |
| Backend   | Next.js API Routes      | 14.x   | RESTful API végpontok                 |
| Backend   | Firebase Admin SDK      | 12.x   | Szerver oldali Firebase műveletek     |
| Backend   | Node.js                 | 18+    | JavaScript runtime                    |
| Adatbázis | Firebase Firestore      | v9+    | NoSQL dokumentum adatbázis            |
| Auth      | Firebase Authentication | v9+    | JWT token alapú hitelesítés           |
| Tesztelés | Vitest                  | latest | Unit tesztelési framework             |
| Tesztelés | Playwright              | latest | End-to-end tesztelés                  |
| Devtools  | ESLint                  | latest | Kód minőség ellenőrzés                |
| Hosting   | Vercel                  | -      | Felhő alapú deployment platform       |

### 3.3.3 Projekt mappastruktúra

A projekt az alábbi könyvtárstruktúrát követi:

```

lumine-app/
├── e2e/                # End-to-end tesztek (Playwright)
├── public/             # Statikus fájlok (logo, sw.js)
├── scripts/           # Segédscriptek (test-adatbazis.js)
├── src/
│   ├── app/           # Next.js App Router
│   │   ├── api/       # API végpontok
│   │   │   ├── academic/ # Jegyek, hiányzás, házi feladat, órarend
│   │   │   ├── admin/   # Admin műveletek
│   │   │   ├── auth/    # Autentikáció
│   │   │   ├── behavior/ # Viselkedési bejegyzések
│   │   │   ├── communication/ # Chat
│   │   │   ├── music/   # Iskolai rádió
│   │   │   ├── parent/  # Szülői funkciók
│   │   │   └── users/    # Felhasználók
│   │   └── dashboard/   # Dashboard oldalak
│   ├── contexts/       # React Context-ek
│   ├── lib/            # Utility (auth, permissions, firebase)
│   ├── shared/         # Megosztott komponensek és típusok
│   └── tests/          # Unit tesztek

```

## 3.4 Adatbázis leírása

### 3.4.1 Adatbázis típus és indoklás

A Luminé rendszer adatbázisának tervezésekor a legfontosabb szempont a valós idejű működés, a skálázhatóság és a Firebase ökoszisztémával való szoros integráció volt. A választott DBMS a Google Firebase Firestore, egy felhőalapú NoSQL dokumentum-adatbázis. Az adatstruktúra kialakítása során figyelembe vettük a NoSQL sajátosságait: a hagyományos relációs normalizáció elvei helyett a lekérdezési mintákhoz igazodó, denormalizált dokumentumszerkezetet alkalmaztunk. Az entitások közötti kapcsolatokat referencia mezők (idegen kulcsok, FK) jelölik, az összetett kapcsolatokat pedig az ER modell szemlélteti.

#### 3.4.1.1 Technológiai előnyök az SQL-lel szemben

A Luminé rendszer Firebase Firestore NoSQL dokumentum adatbázist alkalmaz. A tervezés korai fázisában megvizsgáltuk a hagyományos SQL alapú megoldásokat (pl. PostgreSQL, MySQL) is, azonban a projekt követelményei valós idejű szinkronizáció, automatikus skálázás, Firebase Auth integráció a Firestore mellett szóltak. Az alábbiakban a választást indokló szempontok, illetve az SQL-lel való összehasonlítás látható:

| Szempont                   | Indoklás                                                |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Valós idejű szinkronizáció | Firestore real-time listener, chat, órarend frissítések |
| Automatikus skálázás       | Nincs szükség manuális szerver menedzsmentre            |
| Beépített biztonság        | Firestore Security Rules az adatbázis szintű védelemhez |
| Firebase integráció        | Zökkenőmentes Firebase Auth + Firestore együttműködés   |
| Offline támogatás          | Beépített offline cache és szinkronizáció               |
| Ingyenes tier              | Fejlesztéshez és kis léptékű használathoz ingyenes      |

#### Firestore vs. SQL összehasonlítás a projekt szempontjából:

| Szempont                   | Firestore (NoSQL)                              | SQL (pl. PostgreSQL)            |
|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Valós idejű frissítés      | Beépített real-time listener                   | Websocket/polling szükséges     |
| Skálázhatóság              | Automatikus, szerver nélkül                    | Manuális szerver konfiguráció   |
| Auth integráció            | Firebase Auth natív támogatás                  | Külön megvalósítás szükséges    |
| Adatstruktúra rugalmassága | Sémamentes, role-függő mezők                   | Kötött séma, migráció szükséges |
| JOIN műveletek             | Nem támogatott, denormalizációval megkerülhető | Teljes körű JOIN támogatás      |

### 3.4.1.2 Stratégiai denormalizáció

A Firestore NoSQL adatbázis természetéből adódóan nem támogat JOIN műveleteket. Ennek kompenzálására a Luminé rendszer stratégiai denormalizációt alkalmaz: a leggyakrabban szükséges adatokat (pl. diák neve, osztálya; tanár neve) redundánsan tárolja több kollekcióban is. Ez a megközelítés csökkenti a lekérdezések számát, javítja a válaszütemet, és lehetővé teszi az összetett adatok egyetlen olvasással történő visszanyerését.

| Denormalizált mező | Érintett kollekciók                                               | Indok                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| studentName        | absences, grades, behavior_records, excuses, homework-submissions | Elkerüli a users kollekció külön lekérdezését |
| teacherName        | lessons, homework, grades                                         | Gyors megjelenítés külön join nélkül          |
| studentClass       | grades, behavior_records, excuses                                 | Osztályszintű szűrés egyetlen lekérdezéssel   |

### 3.4.1.3 Adatbázis biztonsági megfontolások

Az adatbázis tervezésekor kiemelten figyeltünk a biztonsági szempontokra. A Firestore biztonsági modellje két szinten érvényesül: szerver oldalon a Firebase Admin SDK-n keresztül, illetve adatbázis szinten a Firestore Security Rules szabályrendszer által. Ez azt jelenti, hogy még ha valaki megkerülné is az API réteget, a közvetlen adatbázis-hozzáférés is jogosultság-ellenőrzés alá esik.

| Biztonsági elem                 | Megvalósítás                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firestore Security Rules        | Adatbázis szintű jogosultság-ellenőrzés: minden kollekció csak az arra jogosult szerepköri token alapján olvasható/írható. Közvetlen kliens oldali hozzáférés is védett.                           |
| UID alapú adatizoláció          | Minden felhasználó csak a saját UID-jéhez kötött dokumentumokat érheti el (pl. diák csak saját jegyeit, szülő csak saját gyermekének adatait látja).                                               |
| Érzékeny mezők védelme          | Jelszavak soha nem kerülnek Firestore-ba azokat kizárólag a Firebase Authentication kezeli. A profileImage, email és telefonszám mezők csak az érintett felhasználó vagy admin számára olvashatók. |
| Írási jogosultságok korlátozása | A grades, behavior_records és lessons kollekciók írása kizárólag tanár, osztályfőnök vagy admin role-lal lehetséges. A Security Rules szerver oldalon is érvényesítik a RBAC logikát.              |
| Audit trail                     | Minden műveletvégző kollekció tartalmaz createdAt és recordedBy/teacherId mezőt, amely nyomon követhetővé teszi, ki és mikor módosította az adatot.                                                |

### 3.4.2 Firestore kollekciók

Az adatbázis 15 fő kollekciót tartalmaz:

| Kollekció neve       | Tartalom                                                    | Kapcsolat                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| absences             | Egyéni hiányzás bejegyzések (tanár rögzíti óránként)        | users (studentId, teacherId), lessons |
| access               | QR-kódos be- és kilépési naplók (entryTime, exitTime)       | users (studentId)                     |
| attendance           | Órai jelenléti ívek - diákok tömbje (present, excused)      | lessons, users (teacherId)            |
| behavior_records     | Viselkedési bejegyzések: dicséret és figyelmeztetés         | users (studentId, recordedBy)         |
| chatMessages         | Valós idejű chat üzenetek (message, sender)                 | users (sender)                        |
| classes              | Osztályok nyilvántartása (name: "9.A" stb.)                 | Referencia tábla                      |
| excuses              | Igazolási kérelmek szülő nyújtja be absencelds-sel          | users (studentId), absences           |
| grades               | Jegyek: tantárgyi és magatartás/szorgalom (isBehaviorGrade) | users (studentId, teacherName)        |
| homework             | Házi feladatok (status: active, attachments tömb)           | users (teacherId), lessons            |
| homework-submissions | Beadott házi feladatok - Cloudinary mellékletekkel          | homework, users (studentId)           |
| lessons              | Órarend bejegyzések (day, startTime, room, status)          | users (userId=teacherId)              |
| musicRequests        | Rádió zenekérések: YouTube URL, platform, thumbnail         | users (userId)                        |
| parent_children      | Szülő-gyermek összekapcsolások (childStudentId, verified)   | users (parentId, childId)             |
| schedule-changes     | Órarend változások: changeType, eredeti és új adatok        | lessons (timeSlot alapján)            |
| users                | Felhasználók role-függő mezőkkel (admin, tanár, diák stb.)  | Alap entitás                          |

### 3.4.3 ER Diagram - Entitás-kapcsolat modell

#### *absences kollekció*

| Mező        | Típus               | Leírás                               |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|
| id (🔑)      | string (auto)       | Firebase auto ID                     |
| className   | string              | Osztály neve (pl. "9.A")             |
| createdAt   | timestamp (ISO)     | Létrehozás ideje                     |
| date        | string (YYYY-MM-DD) | Hiányzás dátuma                      |
| excused     | boolean             | Igazolt-e a hiányzás                 |
| excusedAt   | timestamp (ISO)?    | Igazolás időpontja                   |
| excusedBy   | string?             | Igazoló neve (pl. "Osztyafonok1")    |
| lessonId    | string              | Óra azonosító (pl. "Kedd_10:45_9.A") |
| startTime   | string (HH:MM)      | Óra kezdési ideje                    |
| studentId   | string (FK→users)   | Diák Firebase Auth UID               |
| studentName | string              | Diák neve (denormalizált)            |
| subject     | string              | Tantárgy neve                        |
| teacherId   | string (FK→users)   | Tanár Firebase Auth UID              |
| topic       | string              | Óra témája (lehet üres)              |

#### *access kollekció*

| Mező      | Típus               | Leírás                       |
|-----------|---------------------|------------------------------|
| id (🔑)    | string              | Format: studentId_YYYY-MM-DD |
| date      | string (YYYY-MM-DD) | Belépés dátuma               |
| entryTime | timestamp (ISO)     | Belépés pontos időpontja     |
| exitTime  | timestamp (ISO)     | Kilépés pontos időpontja     |
| studentId | string (FK→users)   | Diák Firebase Auth UID       |

*attendance kollekció*

| Mező                   | Típus               | Leírás                                |
|------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| id (🔗)                 | string (auto)       | Firestore auto ID                     |
| className              | string              | Osztály neve                          |
| createdAt              | timestamp (ISO)     | Rögzítés ideje                        |
| date                   | string (YYYY-MM-DD) | Óra dátuma                            |
| lessonId               | string              | Óra azonosító (pl. "Péntek_7:45_9.B") |
| startTime              | string (HH:MM)      | Óra kezdési ideje                     |
| students               | array of object     | Diákok jelenléti adatai (ld. lent)    |
| students[].excused     | boolean             | Igazolt hiányzás-e                    |
| students[].present     | boolean             | Jelen volt-e                          |
| students[].studentId   | string (FK→users)   | Diák UID                              |
| students[].studentName | string              | Diák neve (denormalizált)             |

*behavior\_records kollekció*

Ez a kollekció tárolja az összes viselkedési bejegyzést: szaktanári, osztályfőnöki és igazgatói szintű dicséreteket és figyelmeztetéseket egyaránt.

| Mező           | Típus             | Leírás                                       |
|----------------|-------------------|----------------------------------------------|
| id (🔗)         | string (auto)     | Firestore auto ID                            |
| createdAt      | timestamp (ISO)   | Bejegyzés ideje                              |
| description    | string            | Részletes leírás                             |
| level          | string (enum)     | "szaktanari"   "osztalyfonoki"   "igazgatoi" |
| parentNotified | boolean           | Értesítve lett-e a szülő                     |
| reason         | string            | Ok/indoklás (lehet üres)                     |
| recordedBy     | string (FK→users) | Rögzítő UID                                  |
| recordedByName | string            | Rögzítő neve (denormalizált)                 |
| studentClass   | string            | Diák osztálya (denormalizált)                |
| studentId      | string (FK→users) | Diák UID                                     |
| studentName    | string            | Diák neve (denormalizált)                    |
| type           | string (enum)     | "dicseret"   "figyelmezes"                   |

*chatMessages kollekció*

| Mező      | Típus           | Leírás                               |
|-----------|-----------------|--------------------------------------|
| id (🔗)    | string (auto)   | Firestore auto ID                    |
| createdAt | timestamp (ISO) | Üzenet küldésének ideje              |
| message   | string          | Üzenet szövege (max. 500 karakter)   |
| sender    | string          | Küldő neve (denormalizált, nem UID!) |

*classes kollekció*

| Mező      | Típus           | Leírás                   |
|-----------|-----------------|--------------------------|
| id (🔗)    | string (auto)   | Firebase auto ID         |
| createdAt | timestamp (ISO) | Létrehozás ideje         |
| name      | string          | Osztály neve (pl. "9.A") |

*excuses kollekció*

| Mező         | Típus             | Leírás                                   |
|--------------|-------------------|------------------------------------------|
| id (🔗)       | string (auto)     | Firebase auto ID                         |
| absencelds   | string[]          | Igazolandó hiányzások ID-i (FK→absences) |
| description  | string            | Igazolás leírása / ok                    |
| excuseType   | string (enum)     | "betegség"   "egyéb"   stb.              |
| reviewedAt   | timestamp (ISO)?  | Elbírálás időpontja                      |
| reviewedBy   | string?           | Elbíráló neve (pl. "Osztályfőnök2")      |
| status       | string (enum)     | "pending"   "approved"   "rejected"      |
| studentClass | string            | Diák osztálya (denormalizált)            |
| studentId    | string (FK→users) | Diák UID                                 |
| studentName  | string            | Diák neve (denormalizált)                |
| submittedAt  | timestamp (ISO)   | Benyújtás időpontja                      |
| submittedBy  | string            | Benyújtó neve (szülő neve)               |

*grades kollekció*

| Mező            | Típus             | Leírás                                              |
|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| id (🔗)          | string (auto)     | Firebase auto ID                                    |
| createdAt       | timestamp (ISO)   | Rögzítés ideje                                      |
| date            | timestamp (ISO)   | Jegy dátuma                                         |
| description     | string            | Megjegyzés / leírás                                 |
| grade           | number (1-5)      | Jegy értéke                                         |
| isBehaviorGrade | boolean           | Magatartás/szorgalom jegy-e                         |
| studentClass    | string            | Diák osztálya (denormalizált)                       |
| studentId       | string (FK→users) | Diák UID (lehet üres ha névvel keresi)              |
| studentName     | string            | Diák neve (denormalizált)                           |
| subject         | string            | Tantárgy neve                                       |
| teacherName     | string            | Tanár neve (denormalizált)                          |
| title           | string            | Jegy címe (pl. "Felelet", "Magatartás - 06. hónap") |
| type            | string            | Jegy típusa (pl. "2026-06" havi magatartásnál)      |

*homework kollekció*

| Mező        | Típus                | Leírás                         |
|-------------|----------------------|--------------------------------|
| id (🔗)      | string (auto)        | Firestore auto ID              |
| attachments | string[] (üres tömb) | Cloudinary URL-ek (opcionális) |
| className   | string               | Osztály neve (denormalizált)   |
| createdAt   | timestamp (ISO)      | Létrehozás ideje               |
| description | string               | Feladat leírása                |
| dueDate     | string (YYYY-MM-DD)  | Beadási határidő               |
| lessonId    | string (FK→lessons)  | Óra azonosítója                |
| status      | string (enum)        | "active"   "closed"            |
| subject     | string               | Tantárgy neve (denormalizált)  |
| teacherId   | string (FK→users)    | Tanár UID                      |
| teacherName | string               | Tanár neve (denormalizált)     |
| title       | string               | Feladat címe                   |

*homework-submissions kollekció*

| Mező        | Típus                | Leírás                                                   |
|-------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
| id (🔗)      | string (auto)        | Firestore auto ID                                        |
| attachments | string[]             | Cloudinary URL-ek (pl. res.cloudinary.com/dbi2rvspr/...) |
| content     | string               | Szöveges beadás tartalma                                 |
| evaluated   | boolean              | Értékelte-e már a tanár                                  |
| evaluatedAt | timestamp (ISO)?     | Értékelés időpontja                                      |
| feedback    | string               | Tanár visszajelzése (lehet üres)                         |
| grade       | null   string        | Értékelés (null ha még nem értékelt)                     |
| homeworkId  | string (FK→homework) | Házi feladat ID                                          |
| status      | string (enum)        | "incomplete"   "complete"                                |
| studentId   | string (FK→users)    | Diák UID                                                 |
| studentName | string               | Diák neve (denormalizált)                                |
| submittedAt | timestamp (ISO)      | Beadás időpontja                                         |



*lessons kollekció*

| Mező        | Típus             | Leírás                                 |
|-------------|-------------------|----------------------------------------|
| id (🔗)      | string (auto)     | Firebase auto ID                       |
| className   | string            | Osztály neve                           |
| createdAt   | timestamp (ISO)   | Létrehozás ideje                       |
| day         | string            | "Hétfő"   "Kedd"   ...   "Péntek"      |
| room        | string            | Teremszám (pl. "111")                  |
| startTime   | string (HH:MM)    | Óra kezdési ideje                      |
| status      | string (enum)     | "normal"   "helyettesítés"   "elmarad" |
| subject     | string            | Tantárgy neve                          |
| teacherName | string            | Tanár neve (denormalizált)             |
| userId      | string (FK→users) | Tanár UID                              |

*musicRequests kollekció*

| Mező      | Típus           | Leírás                                   |
|-----------|-----------------|------------------------------------------|
| id (🔗)    | string (auto)   | Firebase auto ID                         |
| createdAt | timestamp (ISO) | Kérés beküldésének ideje                 |
| platform  | string          | "youtube"   egyéb platform               |
| thumbnail | string (URL)    | Videó bélyegképe (YouTube thumbnail URL) |
| title     | string          | Videó/dal neve                           |
| url       | string (URL)    | YouTube vagy más lejátszási link         |
| userClass | string          | Kérő osztálya (lehet "N/A" ha nincs)     |
| userId    | string          | Kérő UID ("anonymous" ha névtelen)       |
| userName  | string          | Kérő neve (pl. "Névtelen diák")          |

*parent\_children kollekció*

| Mező           | Típus             | Leírás                            |
|----------------|-------------------|-----------------------------------|
| id (🔗)         | string            | Format: parentId__childId         |
| childClass     | string            | Gyermek osztálya (denormalizált)  |
| childId        | string (FK→users) | Gyermek UID                       |
| childName      | string            | Gyermek neve (denormalizált)      |
| childStudentId | string            | OM azonosító szám                 |
| linkedAt       | timestamp (ISO)   | Összekapcsolás időpontja          |
| parentId       | string (FK→users) | Szülő UID                         |
| relationship   | string (enum)     | "anya"   "apa"   "gyám"   "egyéb" |
| verified       | boolean           | Admin által jóváhagyott-e         |

*schedule-changes kollekció*

| Mező            | Típus               | Leírás                                              |
|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| id (🔗)          | string (auto)       | Firebase auto ID                                    |
| changeType      | string (enum)       | "cancelled"   "substitution"   "room_change"   stb. |
| createdAt       | timestamp (ISO)     | Rögzítés ideje                                      |
| date            | string (YYYY-MM-DD) | Érintett óra dátuma                                 |
| newClass        | string              | Új osztály (ha változott)                           |
| newRoom         | string              | Új terem (üres ha törlés)                           |
| newSubject      | string              | Új tantárgy (üres ha törlés)                        |
| newTeacher      | string              | Helyettesítő tanár neve (üres ha törlés)            |
| originalClass   | string              | Eredeti osztály neve                                |
| originalTeacher | string              | Eredeti tanár neve                                  |
| teacherId       | string              | Érintett tanár/osztály azonosítója                  |
| timeSlot        | string (HH:MM)      | Érintett óra időpontja                              |

*users kollekció (role-függő mezők)*

A users kollekció minden felhasználónál tárolja az alap mezőket, de a role értékétől függően további role-specifikus mezők is jelen lehetnek.

| Mező         | Típus                    | Szerepkörök                          |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------|
| id (🔗)       | string (auto)            | Minden szerepkör                     |
| address      | string?                  | Minden szerepkör (opcionális)        |
| createdAt    | timestamp (ISO)          | Minden szerepkör                     |
| email        | string                   | Minden szerepkör                     |
| fullName     | string                   | Minden szerepkör                     |
| name         | string                   | Minden szerepkör (megjelenítési név) |
| phone        | string?                  | Minden szerepkör (opcionális)        |
| profileImage | string? (Cloudinary URL) | Minden szerepkör (opcionális)        |
| role         | string (enum)            | Minden szerepkör                     |
| updatedAt    | timestamp (ISO)          | Minden szerepkör                     |
| class        | string                   | student, dj                          |
| classes      | string[]                 | homeroom_teacher                     |
| subjects     | string[]                 | teacher, homeroom_teacher            |

**Táblák közötti kapcsolatok**

| Kapcsolat                  | Mező (FK)                        | Kard. | Megjegyzés                      |
|----------------------------|----------------------------------|-------|---------------------------------|
| users → absences           | absences.studentId, teacherId    | 1:N   | Egy diáknak több hiányzása      |
| users → access             | access.studentId                 | 1:N   | QR belépési napló               |
| lessons → attendance       | attendance.lessonId              | 1:N   | Órai jelenléti ív               |
| users → behavior_records   | records.studentId, recordedBy    | 1:N   | Összes szintű bejegyzés         |
| absences → excuses         | excuses.absenceIds[]             | N:M   | Egy igazolás több hiányzást fed |
| users → grades             | grades.studentId                 | 1:N   | Tantárgyi és magatartás jegy    |
| users → homework           | homework.teacherId               | 1:N   | Tanár adja fel                  |
| lessons → homework         | homework.lessonId                | 1:N   | Órai házi feladat               |
| homework → hw-submissions  | submissions.homeworkId           | 1:N   | Egy feladathoz több beadás      |
| users → hw-submissions     | submissions.studentId            | 1:N   | Diák beadása                    |
| users → lessons            | lessons.userId (tanár)           | 1:N   | Tanár óráinak listája           |
| users → musicRequests      | musicRequests.userId             | 1:N   | Diák zenekérése                 |
| users → parent_children    | parent_children.parentId/childId | N:M   | Szülő-gyermek kapcsolat         |
| classes → users            | users.class (string ref)         | 1:N   | Osztály → diákok                |
| lessons → schedule-changes | schedule-changes.timeSlot+date   | 1:N   | Óra módosítása/törlése          |

### 3.4.4 Indexek és optimalizáció

A Firebase Firestore minden egyes mezőt automatikusan indexel egyszerű (single-field) lekérdezésekhez. Az összetett (composite) indexeket kézzel kell létrehozni a Firebase Console-ban a projekt Indexes fülén jelenleg manuálisan definiált composite index nincs konfigurálva.

A lekérdezési minták alapján az alábbi composite indexek létrehozása javasolt a teljesítmény optimalizálásához:

| Kollekció            | Javasolt composite index mezők        | Felhasználás                        | Prioritás |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| absences             | studentId + date                      | Diák hiányzásai dátum szerint       | Magas     |
| absences             | lessonId + date                       | Óra összes hiányzása                | Magas     |
| attendance           | lessonId + date                       | Órai jelenléti ív lekérése          | Magas     |
| grades               | studentId + subject + date            | Diák jegyei tantárgyanként          | Magas     |
| grades               | studentClass + isBehaviorGrade + date | Osztály magatartás jegyei           | Közepes   |
| homework             | className + dueDate                   | Osztály házi feladatai határidő sz. | Magas     |
| homework             | teacherId + status                    | Tanár aktív feladatai               | Közepes   |
| homework-submissions | homeworkId + studentId                | Beadás keresés                      | Magas     |
| homework-submissions | studentId + evaluated                 | Értéketlen beadások                 | Közepes   |
| lessons              | userId + day                          | Tanár napi órarendje                | Magas     |
| lessons              | className + day + startTime           | Osztály órarendje sorrendben        | Magas     |
| schedule-changes     | date + originalClass                  | Napi órarendváltozások osztálynak   | Közepes   |
| behavior_records     | studentId + createdAt                 | Diák viselkedési bejegyzései        | Közepes   |
| excuses              | studentId + status                    | Függőben lévő igazolások            | Közepes   |
| musicRequests        | userId + createdAt                    | DJ zenekérések kezelése             | Alacsony  |

Megjegyzés: A Firestore automatikusan generál index létrehozási linket, ha az alkalmazás kód olyan lekérdezést futtat, amelyhez nincs composite index. A fenti indexek létrehozásával a compound lekérdezések válaszideje jelentősen javítható.

### 3.4.5 Cloudinary - Képadatbázis

A Luminé rendszer Cloudinary felhőalapú médiatárolást alkalmaz profilképek és házi feladat mellékletek kezeléséhez. A valós adatbázisban látható URL-ek formátuma: `https://res.cloudinary.com/dbi2rvspr/image/upload/...` - ez megerősíti, hogy a rendszer aktívan használja a Cloudinary-t.

| Paraméter                            | Érték                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| NEXT_PUBLIC_CLOUDINARY_CLOUD_NAME    | dbi2rvspr                                                       |
| NEXT_PUBLIC_CLOUDINARY_UPLOAD_PRESET | secondstyle (unsigned)                                          |
| CDN alap URL                         | <code>https://res.cloudinary.com/dbi2rvspr/image/upload/</code> |
| Támogatott formátumok                | JPG, PNG, WEBP, GIF                                             |
| Maximális fájl méret                 | 10 MB                                                           |

#### Feltöltési folyamat

A képfeltöltés unsigned upload preset segítségével, közvetlenül a böngészőből a Cloudinary API-ra történik:

```
const formData = new FormData()
formData.append("file", imageFile)
formData.append("upload_preset", "secondstyle")
const res = await fetch("https://api.cloudinary.com/v1_1/dbi2rvspr/image/upload",
  {{ method: "POST", body: formData }})
const {{ secure_url }} = await res.json() // Mentés Firestore-ba
```

#### Felhasználás az adatbázisban

| Cloudinary URL megjelenik       | Firestore kollekció  | Mező neve              |
|---------------------------------|----------------------|------------------------|
| Profilképek                     | users                | profileImage (string)  |
| Házi feladat beadás melléklet   | homework-submissions | attachments (string[]) |
| Házi feladat csatolmány (tanár) | homework             | attachments (string[]) |

## 3.5 API dokumentáció

### 3.5.1 API architektúra

A Luminé RESTful API architektúrát alkalmaz, amelyet a Next.js 14 App Router API Routes valósít meg. Minden végpont autentikáció-ellenőrzést végez a Firebase JWT token alapján.

| Jellemző     | Megvalósítás                          |
|--------------|---------------------------------------|
| API stílus   | RESTful (GET, POST, PUT, DELETE)      |
| Autentikáció | Bearer token (Firebase JWT)           |
| Autorizáció  | Szerepkör ellenőrzés minden végponton |
| Adatformátum | JSON                                  |
| Hibakezelés  | HTTP státuszkódok + JSON hibaüzenet   |

## 3.5.2 API végpontok

| Metódus | Végpont                       | Leírás                           | Jogosultság                          |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| POST    | /api/auth/login               | Bejelentkezés                    | Nyilvános                            |
| POST    | /api/auth/logout              | Kijelentkezés                    | Hitelesített                         |
| GET     | /api/users                    | Felhasználók listája             | admin                                |
| POST    | /api/users                    | Új felhasználó létrehozása       | admin                                |
| GET     | /api/users/[id]               | Felhasználó adatai               | admin, saját                         |
| PUT     | /api/users/[id]               | Felhasználó módosítása           | admin, saját                         |
| DELETE  | /api/users/[id]               | Felhasználó törlése              | admin                                |
| GET     | /api/academic/grades          | Jegyek lekérése                  | teacher, student, parent             |
| POST    | /api/academic/grades          | Jegy rögzítése                   | teacher, homeroom_teacher            |
| DELETE  | /api/academic/grades/[id]     | Jegy törlése                     | admin, teacher                       |
| GET     | /api/academic/attendance      | Jelenléti ívek lekérése          | teacher, student, parent             |
| POST    | /api/academic/attendance      | Jelenléti ív rögzítése           | teacher, homeroom_teacher            |
| GET     | /api/academic/homework        | Házi feladatok lekérése          | all                                  |
| POST    | /api/academic/homework        | Házi feladat kiadása             | teacher                              |
| PUT     | /api/academic/homework/[id]   | Házi feladat módosítása          | teacher (saját)                      |
| DELETE  | /api/academic/homework/[id]   | Házi feladat törlése             | teacher, admin                       |
| POST    | /api/academic/homework/submit | Házi feladat beadása             | student, dj                          |
| GET     | /api/academic/lessons         | Órarend lekérése                 | all                                  |
| POST    | /api/academic/lessons         | Óra hozzáadása                   | admin                                |
| PUT     | /api/academic/lessons/[id]    | Óra módosítása                   | admin                                |
| DELETE  | /api/academic/lessons/[id]    | Óra törlése                      | admin                                |
| GET     | /api/absences                 | Hiányzások lekérése              | teacher, student, parent             |
| POST    | /api/absences                 | Hiányzás rögzítése               | teacher                              |
| PUT     | /api/absences/[id]            | Hiányzás módosítása (igazolás)   | homeroom_teacher                     |
| GET     | /api/behavior                 | Viselkedési bejegyzések lekérése | teacher, principal, parent           |
| POST    | /api/behavior                 | Viselkedési bejegyzés rögzítése  | teacher, homeroom_teacher, principal |
| DELETE  | /api/behavior/[id]            | Bejegyzés törlése                | admin                                |
| GET     | /api/communication/chat       | Chat üzenetek lekérése           | all                                  |
| POST    | /api/communication/chat       | Chat üzenet küldése              | all                                  |
| DELETE  | /api/communication/chat/[id]  | Chat üzenet törlése              | saját, admin                         |

| Metódus | Végpont               | Leírás                                 | Jogosultság                       |
|---------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| GET     | /api/music            | Zenekérések listája                    | all                               |
| POST    | /api/music            | Zenekérés beküldése                    | student, dj, anonymous            |
| PUT     | /api/music/[id]       | Kérés státusz módosítása               | dj                                |
| DELETE  | /api/music/[id]       | Zenekérés törlése                      | dj, admin                         |
| GET     | /api/parent/children  | Szülő gyermekeinek adatai              | parent                            |
| POST    | /api/parent/link      | Gyermek összekapcsolása szülővel       | admin                             |
| GET     | /api/excuses          | Igazolási kérelmek listája             | homeroom_teacher, student, parent |
| POST    | /api/excuses          | Igazolás benyújtása                    | parent                            |
| PUT     | /api/excuses/[id]     | Igazolás jóváhagyása / elutasítása     | homeroom_teacher                  |
| GET     | /api/schedule-changes | Órarendváltások listája                | all                               |
| POST    | /api/schedule-changes | Órarendváltás rögzítése                | admin                             |
| GET     | /api/access           | QR belépési napló lekérése             | admin, principal                  |
| POST    | /api/access           | QR be-/kilépés rögzítése               | hitelesített                      |
| POST    | /api/upload/profile   | Profilkép feltöltés (Cloudinary sign.) | hitelesített (saját)              |
| GET     | /api/classes          | Osztályok listájának lekérése          | all                               |

### 3.5.3 HTTP státuszkódok

| Kód                | Jelentés         | Mikor alkalmazzuk                     |
|--------------------|------------------|---------------------------------------|
| 200 OK             | Sikeres          | GET, PUT, DELETE sikeres végrehajtás  |
| 201 Created        | Létrehozva       | POST sikeres, új erőforrás létrehozva |
| 400 Bad Request    | Hibás kérés      | Hiányzó vagy érvénytelen mezők        |
| 401 Unauthorized   | Nem hitelesített | Hiányzó vagy lejárt JWT token         |
| 403 Forbidden      | Tiltott          | Nincs jogosultság az erőforráshoz     |
| 404 Not Found      | Nem található    | Az erőforrás nem létezik              |
| 500 Internal Error | Szerver hiba     | Váratlan szerver oldali hiba          |

## 3.6 Biztonsági megvalósítás

### 3.6.1 Autentikáció és autorizáció

A rendszer Firebase Authentication JWT token alapú hitelesítést alkalmaz. Minden API végpont (kivéve /api/auth/\*) ellenőrzi a Bearer token érvényességét a Firebase Admin SDK segítségével:

```
const authHeader = request.headers.get("Authorization")
if (!authHeader?.startsWith("Bearer ")) return 401
const token = authHeader.split("Bearer ")[1]
const decodedToken = await auth.verifyIdToken(token)
const userRole = decodedToken.role // Firebase Custom Claim
```

A JWT tokenek lejáratási ideje 1 óra, automatikus refresh-szel. A szerepkört Firebase Custom Claims tárolja - ezt az Admin SDK állítja be felhasználó létrehozásakor. A Firestore Security Rules adatbázis szinten is érvényesítik a jogosultságokat (firestore.rules), így a közvetlen adatbázis-hozzáférés is védett.

A szerepkör alapú hozzáférés-kezelés (RBAC) egy központi permissions.ts fájlban alapul:

```
export type UserRole = "admin" | "student" | "teacher" |
  "homeroom_teacher" | "parent" |
  "principal" | "dj"
```

### 3.6.2 RBAC mátrix

Az alábbi mátrix összefoglalja az egyes szerepkörök jogosultságait a főbb funkciókhoz:

| Funkció               | Admin | Igaz.    | Osztályfőnök             | Tanár          | Diák      | DJ        | Szülő       |
|-----------------------|-------|----------|--------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| Jegy rögzítése        | N     | N        | I (magatartás)           | I              | N         | N         | N           |
| Jegy megtekintése     | I     | N        | I                        | I              | I (saját) | I (saját) | I (gyermek) |
| Hiányzás rögzítése    | N     | N        | I                        | I              | N         | N         | N           |
| Hiányzás megtekintése | N     | N        | I                        | I              | I (saját) | I (saját) | I (gyermek) |
| Igazolás jóváhagyás   | N     | N        | I                        | N              | N         | N         | N           |
| Házi feladat kiadás   | N     | N        | I                        | I              | N         | N         | N           |
| Házi feladat beadás   | N     | N        | N                        | N              | I         | I         | N           |
| Órarend szerkesztés   | I     | N        | N                        | N              | N         | N         | N           |
| Viselkedés bejegyzés  | N     | I (igt.) | I (osztfőn., szaktanári) | I (szaktanári) | N         | N         | N           |
| Felhasználó kezelés   | I     | N        | N                        | N              | N         | N         | N           |
| Chat küldés           | I     | I        | I                        | I              | I         | I         | I           |
| Zenekérés kezelés     | I     | N        | N                        | N              | N         | I         | N           |
| Statisztikák          | I     | I        | I (osztály)              | I (saját)      | N         | N         | N           |
| QR kód generálás      | N     | N        | N                        | N              | I         | I         | N           |



### 3.6.3 Biztonsági intézkedések összefoglalója

| Intézkedés               | Megvalósítás                            | Véd ellene                  |
|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Firebase Authentication  | JWT token, 1 óra lejárta, auto-refresh  | Jogosulatlan hozzáférés     |
| Firestore Security Rules | Adatbázis szintű jogosultság-ellenőrzés | Direkt adatbázis hozzáférés |
| Input validáció          | Szerver oldali validáció + sanitizálás  | SQL injection, XSS          |
| React XSS védelem        | Automatikus HTML escape                 | Cross-site scripting        |
| CSRF védelem             | SameSite cookie, token auth             | Cross-site request forgery  |
| HTTPS                    | TLS 1.3 (Vercel automatikus)            | Man-in-the-middle           |
| Env változók             | .env fájl, nem verziókezelés            | API kulcs kiszivárgás       |
| GDPR megfelelés          | Adatkezelési irányelvek, törlési jog    | Adatvédelmi szabálysértés   |

## 3.7 Tesztelés

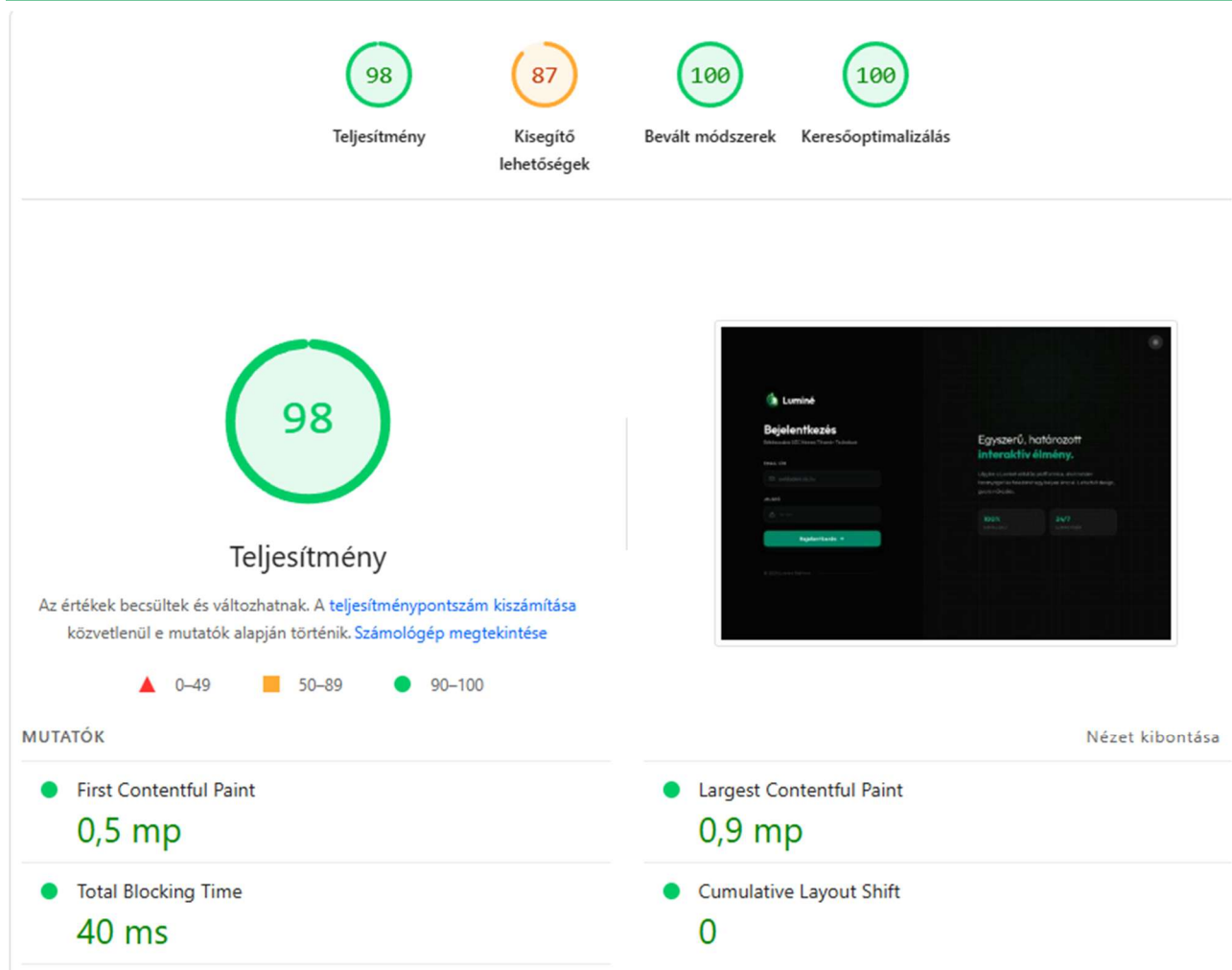
### 3.7.1 Tesztelési stratégia

A projekt háromszintű tesztelési stratégiát alkalmaz, amely biztosítja a kód minőségét és a rendszer megbízhatóságát:

- Unit tesztek (Vitest) egyedi komponensek és függvények tesztelése
- Integrációs tesztek API végpontok tesztelése
- End-to-End tesztek (Playwright) teljes felhasználói folyamatok tesztelése

### 3.7.2 Tesztelési eredmények

| Tesztelési szint    | Eszköz          | Tesztek száma | Sikeres | Eredmény |
|---------------------|-----------------|---------------|---------|----------|
| Unit tesztek        | Vitest          | 15            | 15      | 100%     |
| E2E tesztek         | Playwright      | 23            | 23      | 100%     |
| Kód lefedettség     | Vitest coverage | -             | -       | 89.3%    |
| Teljesítmény        | Lighthouse      | -             | -       | 98/100   |
| Akadálymentesség    | Lighthouse      | -             | -       | 87/100   |
| Bevált módszerek    | Lighthouse      | -             | -       | 100/100  |
| Keresőoptimalizálás | Lighthouse      | -             | -       | 100/100  |



### 3.7.3 Teljesítmény metrikák

| Metrika                  | Érték                      | Értékelés |
|--------------------------|----------------------------|-----------|
| First Contentful Paint   | 0.5 s                      | Kiváló    |
| Largest Contentful Paint | 0.9 s                      | Kiváló    |
| JavaScript bundle méret  | 2.1 MB (tömörítve: 580 KB) | Megfelelő |
| CSS méret                | 45 KB (tömörítve: 8 KB)    | Kiváló    |

### 3.7.4 Főbb tesztesetek

| Teszteset                                 | Típus | Eredmény |
|-------------------------------------------|-------|----------|
| Sikeres bejelentkezés admin fiókkal       | E2E   | PASS     |
| Hibás jelszó 401 hibaüzenet megjelenik    | E2E   | PASS     |
| Szerepkör szerinti átirányítás login után | E2E   | PASS     |
| Jegy rögzítése tanárként                  | E2E   | PASS     |
| Jegy megtekintése diákként (csak saját)   | E2E   | PASS     |

| Teszt eset                                 | Típus | Eredmény |
|--------------------------------------------|-------|----------|
| Jogosulatlan jegyrögzítés tiltása diákként | E2E   | PASS     |
| Hiányzás rögzítése tanárként               | E2E   | PASS     |
| Igazolás benyújtása szülőként              | E2E   | PASS     |
| Igazolás jóváhagyása osztályfőnökként      | E2E   | PASS     |
| Házi feladat kiadása tanárként             | E2E   | PASS     |
| Házi feladat beadása diákként              | E2E   | PASS     |
| Chat üzenet küldése és megjelenítése       | E2E   | PASS     |
| Zenekérés beküldése diákként               | E2E   | PASS     |
| DJ elfogadja a zenekérést                  | E2E   | PASS     |
| QR kód generálás diákként                  | E2E   | PASS     |
| Profilkép feltöltés Cloudinary-ba          | E2E   | PASS     |
| Admin: felhasználó létrehozása             | E2E   | PASS     |
| Órarend megtekintése tanárként             | E2E   | PASS     |
| Viselkedési bejegyzés rögzítése            | E2E   | PASS     |
| Szülő megtekinti a gyermek jegyeit         | E2E   | PASS     |
| Kijelentkezés és session törlés            | E2E   | PASS     |
| Reszponzív megjelenés mobil nézetben       | E2E   | PASS     |
| Oldal betöltési idő (<3 s)                 | E2E   | PASS     |
| Átlagszámítás helyessége (súlyozás nélkül) | Unit  | PASS     |
| Átlagszámítás üres jegylistával            | Unit  | PASS     |
| RBAC, tanár adhat jegyet                   | Unit  | PASS     |
| RBAC, diák nem adhat jegyet                | Unit  | PASS     |
| Input validáció, érvénytelen email         | Unit  | PASS     |
| Input validáció, hiányzó kötelező mező     | Unit  | PASS     |
| QR kód generálás, egyedi token             | Unit  | PASS     |
| Szerepkör felismerés JWT tokenből          | Unit  | PASS     |
| Dátumformátum kezelés (ISO → HU)           | Unit  | PASS     |
| Hiányzás százalék számítás                 | Unit  | PASS     |
| Cloudinary URL generálás                   | Unit  | PASS     |
| Firebase token érvényesítés (mock)         | Unit  | PASS     |
| Órarend ütközés detektálás                 | Unit  | PASS     |
| Chat üzenet hossz validáció (max 500)      | Unit  | PASS     |
| Viselkedési szint jogosultság ellenőrzés   | Unit  | PASS     |

## 3.8 Telepítés és üzemeltetés

### 3.8.1 Rendszerkövetelmények

| Komponens        | Követelmény                             |
|------------------|-----------------------------------------|
| Node.js          | 18.0 vagy újabb                         |
| npm              | 9.0 vagy újabb                          |
| Git              | Verziókezelőhöz                         |
| Firebase projekt | Firestore + Authentication engedélyezve |

### 3.8.2 Telepítési lépések

#### 1. Repository klónozása:

```
git clone https://git.gszi.edu.hu/vizsgaremek2526/vremek_13C_02.git
cd lumine
```

#### 2. Függőségek telepítése:

```
npm install
```

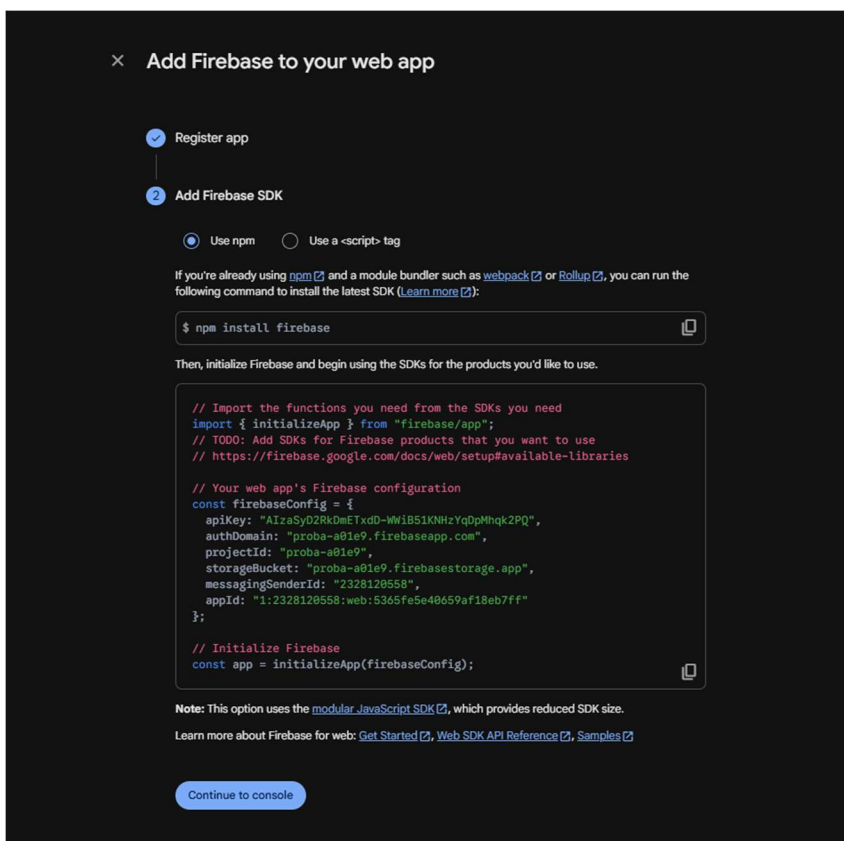
#### 3. Környezeti változók beállítása:

#Szerkessze a .env fájlt Firebase és Cloudinary adataival **Vagy használja a mellékelt .env fájlt ahol található egy-egy teszt adatbázis**

#Firebase regisztrálás: [Ezen a linken!](#)

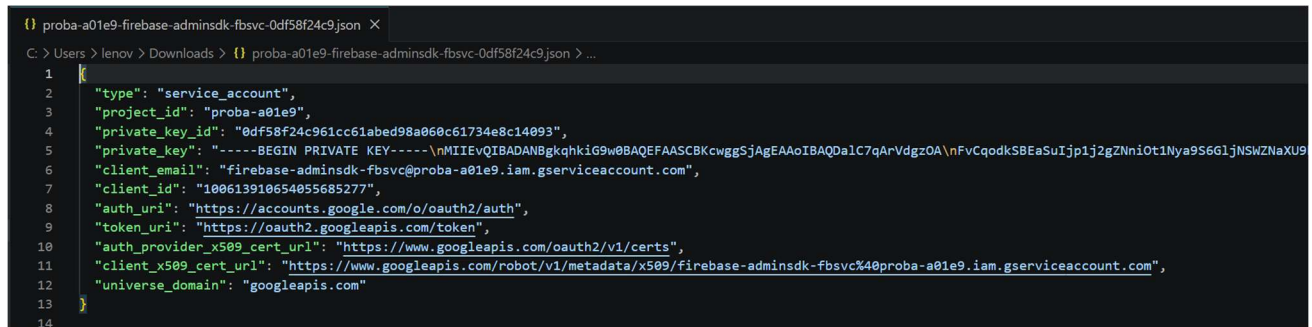
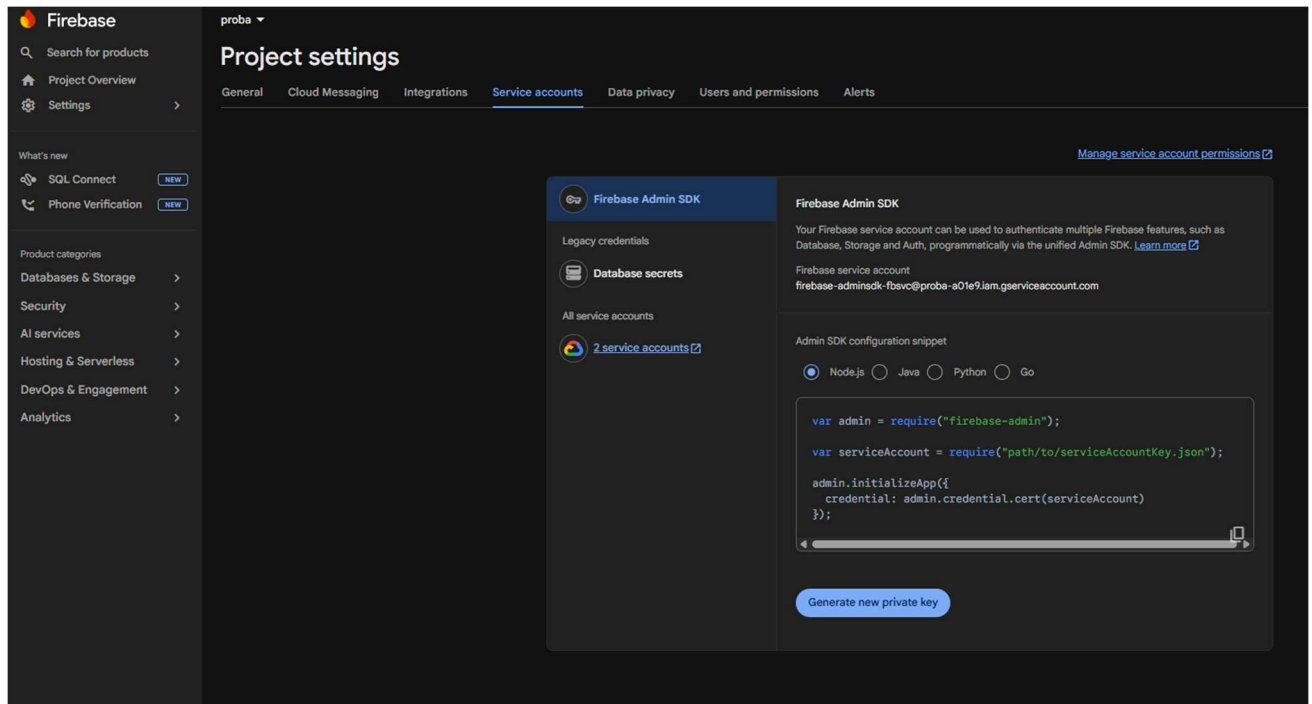
Hogyan töltsd ki(Firebase adatbázis):

1. Menj a Firebase Console-ra: <https://console.firebase.google.com>
2. Hozz létre egy új projektet, vagy nyiss meg egy meglévőt
3. Menj: Project Settings (fogaskerék ikon) > General > Your apps
4. Ha még nincs app, kattints a "</>" (Web) ikonra és regisztrálj egy új web appot
5. A megjelenő firebaseConfig objektumból másold ki az értékeket:



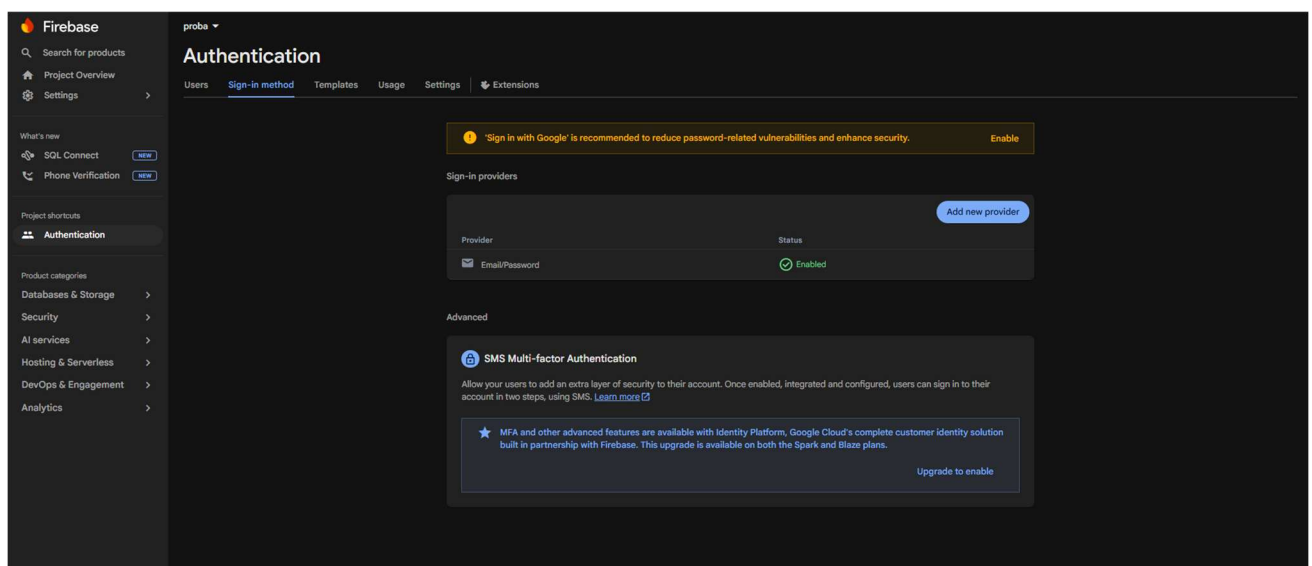
Hogyan töltsd ki (Firebase Admin SDK):

1. Menj: Project Settings > Service accounts
2. Kattints a "Generate new private key" gombra
3. A letöltött JSON fájlból másold ki:



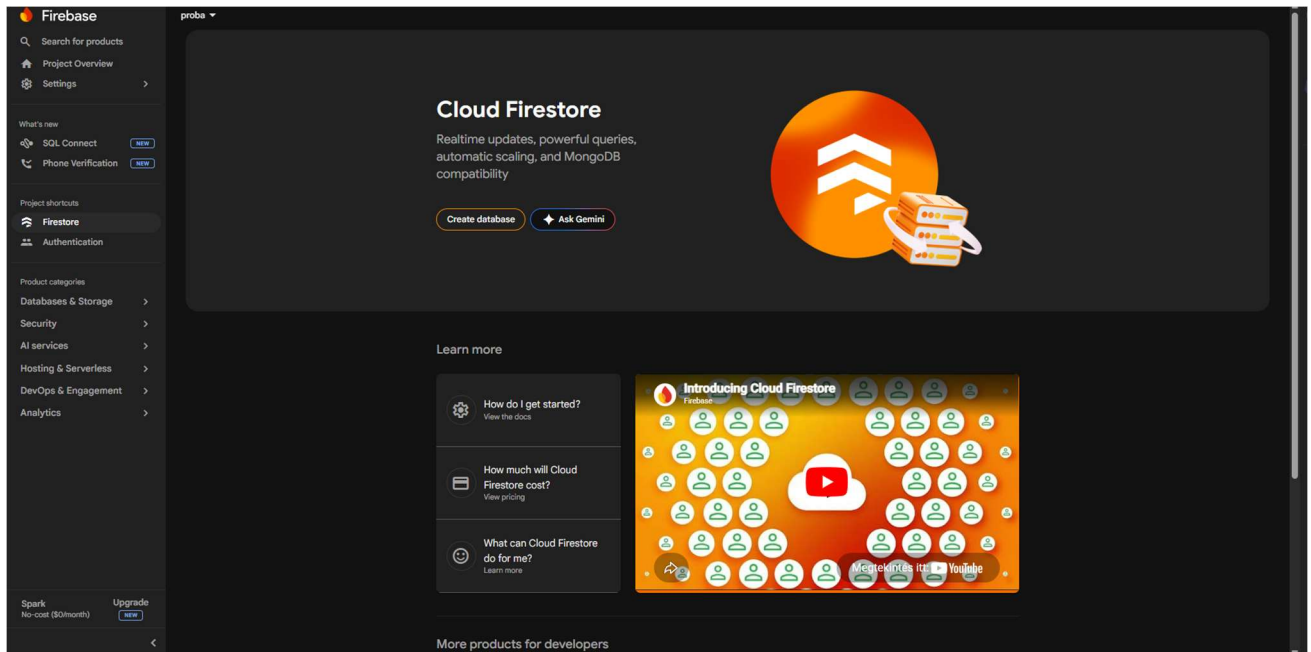
Authentication (bejelentkezéshez kell):

1. Menj: Build > Authentication > Get started
2. Sign-in method fülön keresd meg az "Email/Password" providert
3. Kattints rá és kapcsold be (Enable), majd mentsd el



Firestore (az adatok megjelenítéséhez kell, enélkül a táblák nem töltődnek be):

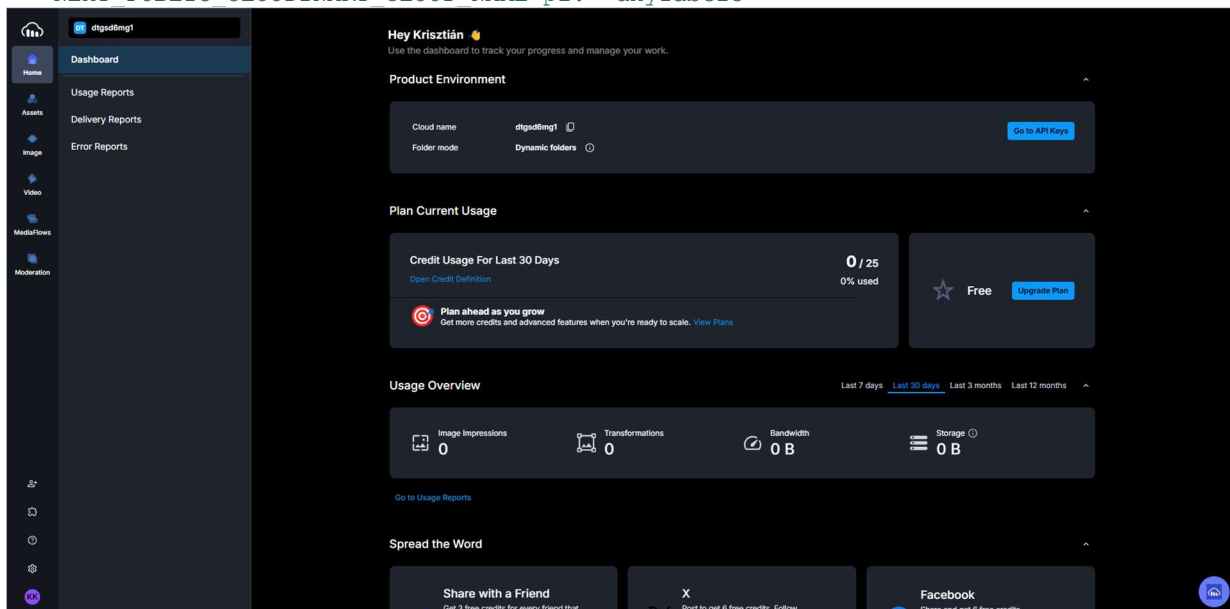
1. Menj: Databases & Storage > > Firestore > Create database
2. Válaszd a "Start in production mode"-ot, majd kattints Next
3. Válassz egy szerveret (pl. europe-west1), majd Done
4. A Rules fülön kattints az "Edit rules" gombra, és másold be a projektben lévő firestore.rules fájl tartalmát



#Cloudinary regisztrálás: [Ezen a linken!](#)

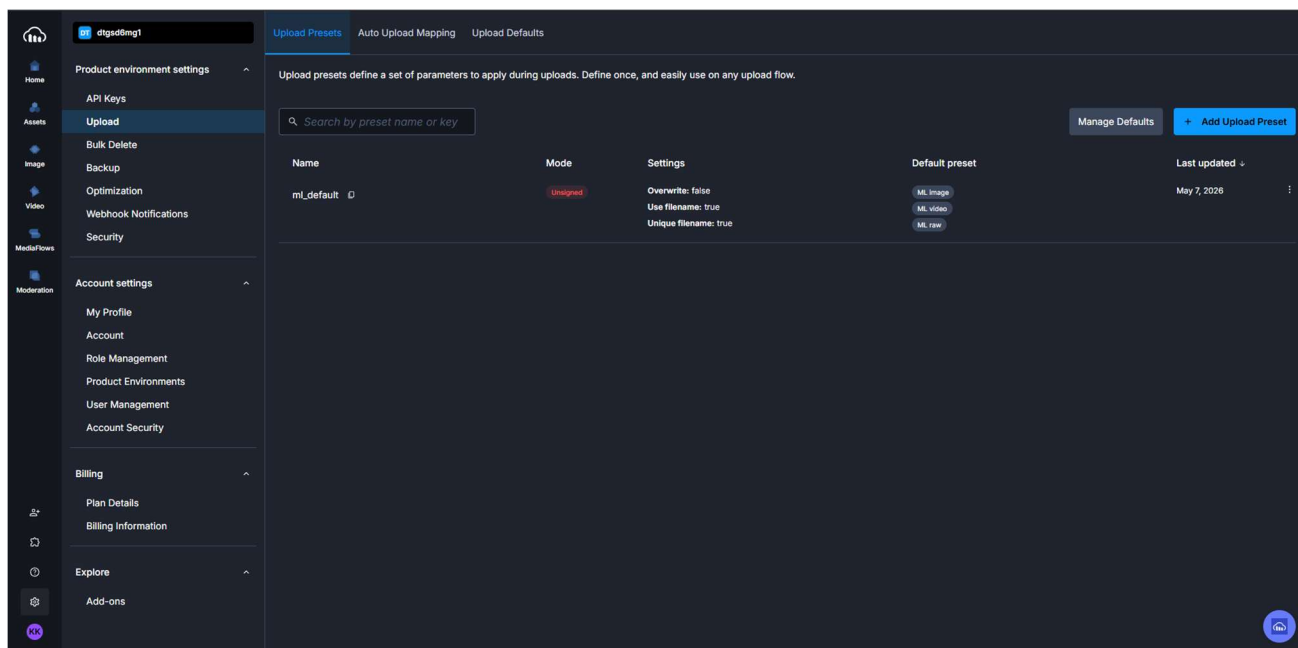
Hogyan töltsd ki:

1. Regisztrálj vagy jelentkezz be: <https://cloudinary.com>
2. A Dashboard-on (<https://console.cloudinary.com>) találod a "Cloud Name" értéket  
NEXT\_PUBLIC\_CLOUDINARY\_CLOUD\_NAME=pl. "dxy1abc23"



3. Upload Preset létrehozása:

Menj: Settings > Upload > Upload presets > Add upload preset  
Signing Mode: "Unsigned" (hogy a frontendről is működjön)  
Mentés után másold ki a preset nevét  
NEXT\_PUBLIC\_CLOUDINARY\_UPLOAD\_PRESET=pl. "lumine\_unsigned"



#### 4. Fejlesztői szerver indítása:

```
npm run dev # http://localhost:3000
```

#### 5. Teszt adatbázis inicializálása:

```
npm run db:init
```

**!!Fontos!! Futnia kell a fejlesztői szervernek, anélkül nem képes inicializálni az adatokat**

## 4. Felhasználói dokumentáció

### 4.1 Rendszerkövetelmények

| Kategória         | Részletek                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Böngészők         | Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+, Edge 90+                                       |
| Eszközök          | Desktop (Win/Mac/Linux), Laptop, Tablet, Okostelefon                                |
| Internetkapcsolat | Minimum 1 Mbps letöltési sebesség                                                   |
| URL               | <a href="https://lumine-project.vercel.app/">https://lumine-project.vercel.app/</a> |

### 4.2 Bejelentkezés

A bejelentkezési folyamat lépései:

6. Nyissa meg a böngészőt és navigáljon a rendszer URL-jére
7. Adja meg az iskolai email címét (pl. diak1@lumine.edu.hu)
8. Adja meg a jelszavát (minimum 6 karakter)
9. Kattintson a "Bejelentkezés" gombra
10. A rendszer automatikusan átirányítja a szerepkörnek megfelelő dashboardra

#### Demo bejelentkezési adatok

| Szerepkör    | Email                       | Jelszó             |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Admin        | admin1@lumine.edu.hu        | admin123456        |
| Tanár        | tanar1@lumine.edu.hu        | tanar123456        |
| Diák         | diak1@lumine.edu.hu         | diak123456         |
| Dj           | dj1@lumine.edu.hu           | dj123456           |
| Osztályfőnök | osztalyfonok1@lumine.edu.hu | osztalyfonok123456 |
| Szülő        | szulo1@lumine.edu.hu        | szulo123456        |
| Igazgató     | igazgato1@lumine.edu.hu     | igazgato123456     |



### 4.3 Diák és Dj felhasználói útmutató

A diák és a dj dashboard a következő szekciókból áll:

| Szekció     | Tartalom                                                                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Dashboard   | Mai órarend, legutóbbi jegyek, átlagok, közelgő házi feladatok               |
| Órarend     | Heti/napi nézet, navigálás hetente, óra részletek                            |
| Jegyek      | Jegyek tantárgyanként, átlagok, grafikon                                     |
| Mulasztások | Hiányzások listája, igazolás kérése                                          |
| Házifeladat | Feladatok listája, beadás, visszajelzés megtekintése                         |
| Üzenőfal    | Chat üzenetek, új üzenet küldése                                             |
| Rádió       | Zenekérés beküldése URL-lel, kérések státusza, emelet a dj tud törölni zenét |
| QR          | Egyedi QR kód belépés/kilépés típussal                                       |
| Profil      | Személyes adatok, profilkép módosítása, statisztikák                         |

### 4.4 Tanár felhasználói útmutató

| Funkció               | Lépések                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Jegy rögzítése        | Jegyek tab → Új jegy → Osztály, diák, tantárgy, jegy (1-5), cím → Mentés          |
| Jelenlét rögzítése    | Órarend tab → Óra kiválasztása → Jelenlét rögzítése → Diákok megjelölése → Mentés |
| Házi feladat kiadása  | Házifeladat tab → Új házi feladat → Adatok, határidő → Kiadás                     |
| Beadás értékelése     | Házifeladat → Kattintás → Beadások listája → Visszajelzés → Mentés                |
| Viselkedési bejegyzés | Viselkedés tab → Új bejegyzés → Típus, szint, leírás → Mentés                     |

### 4.5 Osztályfőnök felhasználói útmutató

Az osztályfőnök minden tanári funkcióhoz hozzáfér, valamint az alábbi kizárólagos funkciókhoz:

| Funkció                   | Leírás                                                        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Igazolások kezelése       | Igazolások tab → Kérelem → Jóváhagyás/Elutasítás + megjegyzés |
| Magatartás/szorgalom jegy | Jegyek tab → Magatartás/Szorgalom jegy → Diák, jegy, indoklás |
| Osztály áttekintés        | Dashboard kártya - létszám, átlag                             |

### 4.6 Szülő felhasználói útmutató

A szülő hozzáfér a gyermeke adataihoz, OM azonosítón keresztül, egyelőre nincs több gyermek hozzáadásra lehetőség de a program alkalmas változásra kevés ráfordított energiával:

- Órarend, Jegyek, Hiányzások, Házi feladatok, Viselkedési bejegyzések megtekintése
- Chat funkció - kommunikáció tanárokkal

## 4.7 Admin felhasználói útmutató

| Modul        | Funkciók                                                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Felhasználók | Lista, létrehozás, szerkesztés, törlés, szerepkör kezelés |
| Órarend      | Összes óra, létrehozás, szerkesztés, törlés               |
| Jegyek       | Összes jegy, szűrés, törlés                               |
| Statisztikák | Intézményi áttekintés, grafikonok                         |

## 4.8 Igazgató felhasználói útmutató

Az igazgatói dashboard intézményi szintű áttekintést nyújt. A statisztikai adatok és az igazgatói szintű viselkedési bejegyzések kezelése az igazgató kizárólagos jogosultsága.

## 4.9 Hibaelhárítás - GYIK

| Probléma                        | Megoldás                                                                            |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nem tudok bejelentkezni         | Ellenőrizze email/jelszó helyességét; törölje a cache-t; próbáljon inkognitó módban |
| Nem látom a jegyeket            | Ellenőrizze a szűrőket (osztály, tantárgy); jelentkezzen ki és be újra              |
| Lassú betöltés                  | Ellenőrizze internetkapcsolatot; zárja be a felesleges tabokat; frissítse az oldalt |
| Nem lehet beadni házi feladatot | Ellenőrizze, hogy nem járt-e le a határidő; próbálja újra                           |
| Elfelejtett jelszó              | Vegye fel a kapcsolatot az iskola adminisztrátorával vagy IT részleggel             |
| Offline funkciók                | Megtekintés offline is elérhető; új adatok rögzítéséhez internet szükséges          |

## 5. Összegzés

### 5.1 Projekt eredményei

A Luminé iskolai adminisztrációs rendszer sikeres megvalósítása során egy modern, biztonságos és felhasználóbarát webalkalmazás jött létre, amely hatékonyan támogatja az oktatási intézmények mindennapi működését.

| Eredmény kategória       | Részletek                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Funkcionális lefedettség | 10 fő modul, 7 szerepkör, 30+ API végpont teljesen implementálva |
| Tesztelési eredmény      | 15/15 unit teszt (100%), 23/23 E2E teszt (100%)                  |
| Teljesítmény             | Lighthouse 98/100, FCP 0.5s, LCP 0.9s                            |
| Biztonság                | Firebase Auth, RBAC, GDPR megfelelés, Firestore Rules            |

### 5.2 Fejlesztési tapasztalatok

#### Pozitív tapasztalatok

- Next.js App Router egyszerűsített routing és API kezelés
- TypeScript a típusbiztonság már fejlesztés során kiszűrte a potenciális hibákat
- Firebase integráció zökkenőmentes auth + adatbázis, valós idejű szinkronizáció
- Tailwind CSS gyors, konzisztens UI fejlesztés
- Komponens újrafelhasználás csökkentette a kód duplikációt

#### Kihívások és megoldások

| Kihívás                       | Megoldás                                              |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| RBAC 7 szerepkörrel           | Központosított permissions.ts, hasPermission() helper |
| Firestore korlátozott JOIN    | Denormalizált adatstruktúra, composite indexek        |
| Valós idejű chat              | Firestore real-time listener, optimalizált frissítés  |
| Mobil reszponzivitás          | Mobile-first, bottom navigation, collapse szekciók    |
| Firebase mock unit tesztekhez | Dependency injection, mock Firebase SDK               |

### 5.3 Jövőbeli fejlesztési lehetőségek

| Időtáv              | Fejlesztés                                                 | Prioritás |
|---------------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| Rövid (3-6 hó)      | Push értesítések (Firebase Cloud Messaging)                | Magas     |
| Rövid (3-6 hó)      | Fájl feltöltés házi feladatokhoz (Firebase Storage)        | Magas     |
| Rövid (3-6 hó)      | Jegyek/hiányzások exportálása (PDF, Excel)                 | Közepes   |
| Középtávú (6-12 hó) | Mesterséges intelligencia tanulási nehézségek előrejelzése | Közepes   |
| Középtávú (6-12 hó) | Mobil alkalmazás (React Native)                            | Magas     |
| Hosszú (1-2 év)     | Multi-tenant architektúra (több iskola)                    | Alacsony  |
| Hosszú (1-2 év)     | Automatikus tesztjavítás (AI)                              | Alacsony  |
| Hosszú (1-2 év)     | Gamifikáció, motivációs rendszer                           | Alacsony  |

## 6. Irodalomjegyzék

### 6.1 Könyvek és publikációk

11. Flanagan, D. (2020). JavaScript: The Definitive Guide, 7th Edition. O'Reilly Media.
12. Freeman, E., Robson, E. (2020). Head First Design Patterns, 2nd Edition. O'Reilly Media.
13. Martin, R. C. (2008). Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship. Prentice Hall.
14. Banks, A., Porcello, E. (2020). Learning React, 2nd Edition. O'Reilly Media.

**Ezen a github linken értünk el még további könyveket**

**:<https://github.com/kpyszkowski/kpyszkowski>**

**Felhasznált referencia projekt:**

**: <https://github.com/zxmodren/Nextjs-SchoolManagementSystem-Template?tab=readme-ov-file>**

### 6.2 Online dokumentációk

15. Next.js Documentation (2024). Next.js 14 App Router. <https://nextjs.org/docs>
16. React Documentation (2024). React 18. <https://react.dev>
17. TypeScript Documentation (2024). TypeScript Handbook. <https://www.typescriptlang.org/docs/>
18. Firebase Documentation (2024). <https://firebase.google.com/docs>
19. Tailwind CSS Documentation (2024). <https://tailwindcss.com/docs>
20. Vercel Documentation (2024). <https://vercel.com/docs>

### 6.3 Webes és technikai források

21. W3C (2024). WCAG 2.1 AA. <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/>
22. Vitest (2024). <https://vitest.dev/>
23. Playwright (2024). <https://playwright.dev/>
24. Radix UI (2024). <https://www.radix-ui.com/>
25. GDPR (2018). General Data Protection Regulation. <https://gdpr.eu/>

# LUMINÉ

Iskolai Adminisztrációs Rendszer • v1.0 • 2026

Békéscsabai SZC Nemes Tihamér Technikum és Kollégium

